POWER BI

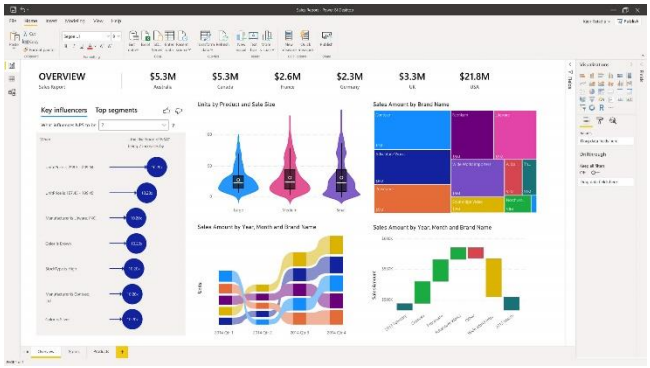
Soufiane hammadi

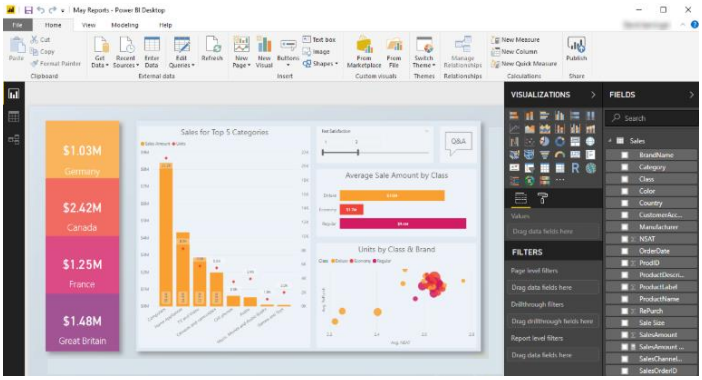
المقدمة

Power BI:

هو برنامج لتحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية تساعد على فهم البيانات واتخاذ القرارات. تم تطويره من قبل شركة ميكروسوفت.

هو أداة تحول البيانات الخام إلى رسومات ومخططات سهلة الفهم
(CSV...، قواعد بيانات، Excel)





ما الذى يمكن فعله باستخدام:

استيراد البيانات : مواقع الويب / SQL Server / قواعد بيانات / CSV / ملفاتExcel ....

تنظيف البيانات : حذف القيم الفارغة / حذف التكرار ....

تحليل البيانات : الأرباح /متوسط القيم / عدد العملاء .....

1. تقرير مشروع تحليل بيانات المبيعات

1 . مقدمة :

يهدف هذا المشروع إلى تحليل بيانات المبيعات من أجل فهم اتجاهات السوق وتحديد المنتجات الأكثر مبيعًا وتحليل الأداء حسب المناطق. يساعد هذا التحليل الشركات على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين المبيعات وزيادة الأرباح.

تم استخدام أدوات تحليل البيانات مثل **Python** و**Power BI** لتنظيف البيانات وتحليلها وإنشاء لوحة معلومات تفاعلية.

2. مصادر البيانات وطرق جمعها

تم الحصول على البيانات من ملف بصيغة **CSV** يحتوي على معلومات حول معاملات المبيعات.

محتويات البيانات

تتضمن البيانات عدة أعمدة منها:

تاريخ :**date**

سعر المنتج :**price**

معرف المنتج :**product_id**

نوع المنتج : **event_type**

طريقة جمع البيانات

تم تحميل البيانات من ملف CSV ثم استيرادها إلى بيئة التحليل باستخدام مكتبة **Pandas**في**Python**.

مثال:

```
import pandas as pd
data = pd.read_csv("sales_data.csv")
```

خطوات تنظيف البيانات وتحويلها

قبل تحليل البيانات يجب تنظيفها لضمان دقة النتائج.

1 إزالة القيم المفقودة:

تم حذف الصفوف التي تحتوي على بيانات ناقصة.

```
data.dropna(inplace=True)
```

2. إزالة البيانات المكررة :

تم حذف السجلات المتكررة لضمان عدم تكرار العمليات.

```
data.drop_duplicates(inplace=True)
```

3 . تحويل التاريخ :

تم تحويل عمود التاريخ إلى صيغة تاريخية لتحليل الزمن.

```
data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])
```

4. معالجة القيم الشاذة(Outliers)

تم استخدام **Z-score** للكشف عن القيم غير الطبيعية في المبيعات.

```
from scipy.stats import zscore

data = data[(zscore(data['sales']) < 3)]
```

5.إنشاء متغيرات جديدة

تم إنشاء أعمدة إضافية مثل:

- السنة
- الشهر

```
data['year'] = data['date'].dt.year
data['month'] = data['date'].dt.month
```

3. التحليل الاستكشافي للبيانات(EDA)

تم إجراء عدة تحليلات لفهم البيانات بشكل أفضل.

1.تحليل اتجاهات المبيعات

تم تحليل تغير المبيعات عبر الزمن لمعرفة فترات ارتفاع وانخفاض الطلب.

النتيجة:

- زيادة المبيعات في نهاية السنة.
- انخفاض المبيعات في بداية السنة.

2.تحليل أداء المنتجات

تم تحديد أكثر المنتجات مبيعًا.

النتيجة:

- بعض المنتجات تحقق نسبة كبيرة من إجمالي المبيعات.
- المنتجات ذات السعر المتوسط تحقق أعلى مبيعات.

3.تحليل المبيعات حسب المنطقة

تم تحليل المبيعات حسب المناطق الجغرافية.

النتيجة:

- بعض المناطق تمثل السوق الرئيسي للشركة.
- مناطق أخرى تحتاج إلى استراتيجيات تسويق أفضل.

4. التحليل المتقدم

تقسيم العملاء(Customer Segmentation)

تم استخدام **خوارزمية التجميع K-Means** لتقسيم العملاء إلى مجموعات حسب سلوك الشراء.

تم تقسيم العملاء إلى:

1. **عملاء نشطون**
   يشترون بشكل متكرر.
2. **عملاء متوسطو النشاط**
   يشترون بشكل غير منتظم.
3. **عملاء قليلوا النشاط**
   عمليات شراء قليلة.

يساعد هذا التقسيم في:

- تحسين التسويق
- استهداف العملاء بشكل أفضل

STRENGTHS

- Advantage
- Capabilities
- Assets, people
- Experience
- Financial reserves
- Value proposition
- Price, value, quality

WEAKNESSES

- Disadvantages
- Gap in capabilities
- Cash Flow
- Suppliers
- Experience
- Areas to improve
- Causes of lose sales

OPPORTUNITIES

- Areas to improve
- New segments
- Industry trends
- New products
- New innovations
- Key partnership

THREATS

- Economy movement
- Obstacles faced
- Competitor actions
- Political impacts
- Environmental effects
- Loss of key staff
- Market demand

5. إنشاء لوحة معلوماتPOWER BI

م استيراد البيانات النظيفة إلى **Power BI** لإنشاء لوحة معلومات تفاعلية.

الرسوم البيانية المستخدمة

تم إنشاء عدة مخططات مثل:

1. **مخطط خطي(Line Chart)**
   لعرض اتجاه المبيعات عبر الزمن.
2. **مخطط أعمدة(Bar Chart)**
   لعرض أفضل المنتجات مبيعًا.
3. **مخطط دائري(Pie Chart)**
   لعرض توزيع المبيعات حسب المنطقة.
4. **بطاقاتKPI**
   لعرض المؤشرات الرئيسية مثل:
   - إجمالي المبيعات
   - عدد الطلبات
   - عدد العملاء

6. كيفية استخدام لوحة المعلومات

يمكن للمستخدم التفاعل مع لوحة المعلومات بسهولة.

الوظائف المتاحة

- اختيار **فترة زمنية محددة**
- تصفية البيانات حسب **المنطقة**
- تحليل أداء **منتج معين**

الفائدة

تساعد لوحة المعلومات الإدارة على:

- متابعة أداء المبيعات
- تحديد أفضل المنتجات
- اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على البيانات

7. النتائج والرؤى المستخلصة

بعد تحليل البيانات تم التوصل إلى عدة نتائج مهمة:

- بعض المنتجات تحقق معظم الإيرادات.
- هناك اختلاف كبير في المبيعات بين المناطق.
- المبيعات ترتفع في فترات معينة من السنة.
- تقسيم العملاء يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق

الخلاصة

يساعد تحليل البيانات الشركات على فهم السوق بشكل أفضل وتحسين الأداء التجاري. باستخدام أدوات مثل **Python**و **Power BI**يمكن تحويل البيانات الخام إلى معلومات مفيدة تدعم اتخاذ القرار.